SUITES ET SÉRIES DE FONCTIONS INTÉGRABLES

05/04/2026

1 Intégration des suites de fonctions

Un théorème démontré dans le chapitre sur les suites et séries de fonctions permet de permuter limite et intégration, pour une suite de fonctions continues par morceaux sur un segment.

Ce théorème présente cependant deux limitations :

— la convergence de la suite de fonctions doit être uniforme ;

— et l'intervalle d'intégration doit être un segment.

Il existe un autre théorème, qui permet de se passer de ces contraintes, en ajoutant cependant une hypothèse supplémentaire, dite « de domination ».

La démonstration de ce théorème est hors-programme.

Théorème 1.1 (de convergence dominée)**.** *Soit $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de fonctions continues par morceaux sur un intervalle I, à valeurs dans $\mathbb{C}$. On suppose que :*

(a) La suite de fonctions f_n converge simplement sur I vers une fonction f continue par morceaux sur I.

(b) Il existe une fonction ϕ continue par morceaux sur I, à valeurs réelles positives, et intégrable sur I, telle que : $\forall n \in \mathbb{N},\ |f_n| \leq \phi$ sur I (hypothèse de domination).

Alors : les f_n sont intégrables sur I, f est intégrable sur I, et :

$$\int_I f = \lim_{n\to+\infty} \int_I f_n$$

(l'existence de la limite étant assurée par le théorème).

Démonstration. Le fait que les f_n sont intégrables (= intégrale absolument convergente) résulte de l'hypothèse de domination et des théorèmes de comparaison pour les intégrales de fonctions positives. Par passage à la limite on a aussi $|f| \leq \phi$ donc f est aussi intégrable. Le reste de la démo est admis. □

Remarque 1.2. Les deux exemples qui suivent montrent que l'hypothèse de domination est indispensable :

Exemple 1.3. Soit, pour $n \geq 2$, f_n la fonction continue, affine par morceaux, définie sur $[0;1]$, telle que :

$$f_n(0) = 0, \quad f_n\left(\frac{1}{n}\right) = n, \quad f_n\left(\frac{2}{n}\right) = 0, \quad f_n(1) = 0$$

Alors : f_n est continue, intégrable sur $[0;1]$, la suite (f_n) converge simplement sur $[0;1]$ vers la fonction $f = 0$ (continue et intégrable sur $[0;1]$).

Mais $\displaystyle\int_{[0;1]} f_n = 1$ ne tend pas vers $\displaystyle\int_{[0;1]} f = 0$!

Exemple 1.4. Soit, pour $n \geq 1$, f_n telle que :

$$\forall x \in [0;n],\ f_n(x) = \frac{1}{n}, \quad \forall x > n,\ f_n(x) = 0$$

Alors f_n est continue par morceaux sur $\mathbb{R}_+$ et intégrable sur $\mathbb{R}_+$ ($\int_{\mathbb{R}_+} f_n = 1$), et la suite (f_n) converge simplement sur $\mathbb{R}_+$ vers la fonction $f = 0$, continue et intégrable sur $\mathbb{R}_+$. Il y a même, ici, convergence uniforme sur $\mathbb{R}_+$, puisque $\|f_n\|_\infty = \frac{1}{n} \to 0$ (mais l'intervalle n'est pas compact...). Cependant, on n'a pas $\int_{\mathbb{R}_+} f = \lim_{n\to\infty} \int_{\mathbb{R}_+} f_n$!

Exemple 1.5. Calculer $\displaystyle\lim_{n\to\infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n t\, dt$.

Solution. Posons $f_n(t) = (\sin t)^n$ pour $t \in [0; \frac{\pi}{2}]$. La suite de fonctions continues (f_n) converge simplement vers la fonction

$$f : t \mapsto \begin{cases} 0 & \text{si } t \in [0; \frac{\pi}{2}[\\ 1 & \text{si } t = \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

qui est continue par morceaux, et les f_n sont toutes dominées sur $[0; \frac{\pi}{2}]$ par la fonction constante égale à 1, qui est continue et intégrable sur le segment $[0; \frac{\pi}{2}]$.

Le théorème de convergence dominée s'applique donc et la limite demandée est égale à $\int_0^{\pi/2} f = 0$. □

Exemple 1.6. Calculer $\lim\limits_{n\to\infty} \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+t^2)^n}\, dt$.

Solution. Posons $f_n(t) = \frac{1}{(1+t^2)^n}$, qui est continue sur $\mathbb{R}_+$. L'intégrale n'a un sens que si $n \geq 1$ puisque $f_n(t) \sim_{t\to+\infty} \frac{1}{t^{2n}}$. La suite (f_n) converge simplement sur $\mathbb{R}_+$ vers la fonction

$$f : t \mapsto \begin{cases} 1 & \text{si } t = 0 \\ 0 & \text{si } t > 0 \end{cases}$$

qui est continue par morceaux, et les f_n sont toutes dominées sur $\mathbb{R}_+$ par f_1, qui est continue et intégrable.

Le théorème de convergence dominée s'applique donc et la limite demandée est égale à $\int_{\mathbb{R}_+} f = 0$. □

Exemple 1.7. Calculer $\lim\limits_{n\to\infty} \displaystyle\int_0^n \left(1 - \frac{x}{n}\right)^n dx$.

Solution. On considère pour $n \in \mathbb{N}^*$:

$$f_n(x) = \begin{cases} \left(1 - \frac{x}{n}\right)^n & \text{si } x \in [0; n[\\ 0 & \text{si } x \geq n \end{cases}$$

qui est continue sur $\mathbb{R}_+$. Ainsi $I_n = \int_0^n \left(1 - \frac{x}{n}\right)^n dx = \int_{\mathbb{R}_+} f_n(x)dx$, cette intégrale étant forcément convergente.

On vérifie ensuite que la suite (f_n) converge simplement sur $\mathbb{R}_+$ vers $f : x \mapsto e^{-x}$ (remarquer que, pour x fixé, on aura $x \in [0; n[$ à partir d'un certain rang), et que pour tout $x \in \mathbb{R}_+$, $0 \leq f_n(x) \leq e^{-x}$ (utiliser l'inégalité bien connue $\ln(1 + X) \leq X$). Le théorème de convergence dominée s'applique donc et $\lim I_n = \int_0^{+\infty} e^{-x}dx = 1$. □

Exemple 1.8. Calculer la limite, quand $n \to +\infty$, de $I_n = \int_0^1 \frac{t^n}{\sqrt{1+t^n}}dt$, puis donner un équivalent de I_n.

— Posons $f_n(t) = \frac{t^n}{\sqrt{1+t^n}}$ pour $t \in [0; 1]$ et $n \in \mathbb{N}$. f_n est continue sur $[0; 1]$, ce qui assure l'existence de l'intégrale. Il n'est pas bien difficile ici d'utiliser le théorème de convergence dominée, mais il y a encore plus simple ; en effet, on a $0 \leq I_n \leq \int_0^1 t^n dt = \frac{1}{n+1}$, ce qui montre tout de suite que $\lim_{n\to+\infty} I_n = 0$.

— Par le changement de variable $u = t^n$ on obtient $I_n = \frac{1}{n}\int_0^1 \frac{u^{\frac{1}{n}}}{\sqrt{1+u}}du$. Posons alors $g_n(u) = \frac{u^{\frac{1}{n}}}{\sqrt{1+u}}$; g_n est continue sur $[0; 1]$, et la suite (g_n) converge simplement sur $[0; 1]$ vers

$$g : u \mapsto \begin{cases} 0 & \text{si } u = 0 \\ \frac{1}{\sqrt{1+u}} & \text{sinon} \end{cases}$$

De plus, on a pour tout $u \in [0; 1]$, $|g_n(u)| \leq \frac{1}{\sqrt{1+u}}$, et puisque la fonction $u \mapsto \frac{1}{\sqrt{1+u}}$ est continue donc intégrable sur $[0; 1]$, le théorème de convergence dominée s'applique et donne $\lim_{n\to+\infty} \int_0^1 g_n = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1+u}}du = 2(\sqrt{2} - 1)$. On conclut : $I_n \sim \frac{2(\sqrt{2}-1)}{n}$.

2 Intégration des séries de fonctions

On considère ici une série de fonctions $\sum_{n\geq 0} u_n$, où les u_n sont des applications continues par morceaux sur un intervalle I quelconque, à valeurs dans $\mathbb{C}$.

Et on cherche à écrire $\ll \sum_{n=0}^{+\infty} \int_I u_n = \int_I \sum_{n=0}^{+\infty} u_n \gg$. Il y a deux théorèmes au programme qui permettent de justifier cette égalité.

Le premier résultat est une simple conséquence du théorème de convergence dominée, appliqué à la suite des sommes partielles de la série.

Le second résultat est plus facile à mettre en œuvre, mais moins général.

Théorème 2.1 (Théorème de convergence dominée appliqué aux séries)**.** *Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de fonctions continues par morceaux sur un intervalle I, à valeurs dans $\mathbb{C}$. On notera, pour $n \in \mathbb{N}$, $s_n = \sum_{k=0}^{n} u_k$. On suppose que :*

(a) La série de fonctions $\sum u_n$ converge simplement sur I, et sa fonction somme $s = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ est continue par morceaux sur I.

(b) Il existe une fonction ϕ continue par morceaux sur I, à valeurs réelles positives, et intégrable sur I, telle que : $\forall n \in \mathbb{N},\ |s_n| \leq \phi$ sur I (hypothèse de domination).

Alors : toutes les fonctions u_n, ainsi que s, sont intégrables sur I, et :

$$\int_I s = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_I u_n$$

(la convergence de cette série étant assurée par le théorème).

Démonstration. Déjà, l'hypothèse de domination implique que les fonctions s_n sont intégrables sur I (cf. théorèmes de comparaison pour les intégrales de fonctions positives). Il en résulte que $u_n = s_n - s_{n-1}$ l'est aussi.

La suite de fonctions (s_n) vérifie les hypothèses du théorème de convergence dominée. On aura donc

$$\lim_{n\to+\infty} \int_I s_n = \int_I s.$$

Or, puisqu'il s'agit d'une somme finie on a :

$$\int_I s_n = \int_I \left(\sum_{k=0}^{n} u_k\right) = \sum_{k=0}^{n} \int_I u_k$$

d'où le résultat. □

Exemple 2.2. On définit, lorsque cela est possible : $f(t) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{1+n^2t^2}$.

Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}_+^*$ et calculer $\int_0^{+\infty} f(t)dt$.

Solution.

— Notons, pour $t \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n(t) = \frac{(-1)^n}{1+n^2t^2}$. La série $\sum_{n\geq 1} u_n(0)$ est grossièrement divergente, et il est facile de vérifier que, pour tout $t \neq 0$, la série $\sum_{n\geq 1} u_n(t)$ vérifie le CSSA, donc est convergente.

Cela garantit l'existence de f sur $\mathbb{R}^*$.

— Soit a un réel strictement positif. Alors $\|u_n\|_{[a,+\infty[,\infty} = \frac{1}{1+n^2a^2}$, qui est le terme général d'une série convergente, c'est-à-dire que la série $\sum_{n\geq 1} u_n$ converge normalement donc uniformément sur $[a;+\infty[$. Les u_n étant continues, il en résulte que f est continue sur tout intervalle de la forme $[a;+\infty[$ avec $a > 0$ donc sur $\mathbb{R}_+^*$.

— Pour $n \geq 1$ soit $S_n = \sum_{k=1}^{n} u_k$. D'après les résultats sur les séries qui vérifient le CSSA, toutes les sommes partielles S_n sont comprises entre S_1 et S_2, donc $|S_n| \leq |S_1| = |u_1|$. On a ainsi, pour tout $t > 0$, $|S_n(t)| \leq \frac{1}{1+t^2} = \phi(t)$. La fonction ϕ étant continue et intégrable sur $\mathbb{R}_+$, le théorème de convergence dominée pour les séries s'applique.

On en déduit que f est intégrable sur $\mathbb{R}_+$ et que

$$\int_0^{+\infty} f = \sum_{n=1}^{+\infty} \int_0^{+\infty} u_n.$$

Or $\int_0^{+\infty} u_n = (-1)^n \int_0^{+\infty} \frac{dt}{1+n^2t^2} = (-1)^n \left[\frac{1}{n}\arctan(nt)\right]_0^{+\infty} = \frac{(-1)^n\pi}{2n}$, donc finalement

$$\int_0^{+\infty} f = \frac{\pi}{2}\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{n} = -\frac{\pi}{2}\ln 2.$$

□

Théorème 2.3 (Théorème d'intégration terme à terme (admis))**.** *Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de fonctions continues par morceaux sur un intervalle I, à valeurs dans $\mathbb{C}$. On suppose que :*

(a) $\forall n \in \mathbb{N}$, u_n est intégrable sur I.

(b) La série de fonctions $\sum u_n$ converge simplement sur I, et sa fonction somme s est continue par morceaux sur I.

(c) La série $\sum_{n=0}^{+\infty}\int_I |u_n|$ converge.

Alors : $s = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ est intégrable sur I, et $\int_I s = \sum_{n=0}^{+\infty}\int_I u_n$ (cette série étant absolument convergente).

Exemple 2.4. Montrer que $\displaystyle\int_0^1 \frac{\ln x}{1-x}dx = -\frac{\pi^2}{6}$.

Solution. — On notera $f : x \mapsto \frac{\ln x}{1-x}$. f est continue sur $]0;1[$ et l'existence de l'intégrale proposée ne doit pas poser de problème...

— D'après les résultats du cours sur les séries géométriques, on sait que, pour tout $x \in [0;1[$ on a : $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{+\infty} x^n$. On en déduit que, pour tout $x \in [0;1[$: $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} x^n \ln x$.

Pour $x \in [0;1[$ et $n \in \mathbb{N}$ notons $u_n(x) = x^n \ln x$. Les u_n sont continues et intégrables (facile) sur $]0;1[$, et la série $\sum u_n$ converge simplement sur $]0;1[$ vers f (par construction). On a déjà calculé dans le chapitre précédent $\int_0^1 x^n \ln x\, dx = -\frac{1}{(n+1)^2}$ (intégration par parties), donc $\int_0^1 |u_n| = \frac{1}{(n+1)^2}$. Ainsi, la série de terme général $\int_0^1 |u_n|$ est-elle convergente ; le théorème d'intégration terme à terme précédent s'applique et permet de conclure :

$$\int_0^1 \frac{\ln x}{1-x}dx = \sum_{n=0}^{+\infty}\int_0^1 u_n = -\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{(n+1)^2} = -\frac{\pi^2}{6}.$$

□

Remarque 2.5. L'exemple ci-après montre que les hypothèses de ce théorème sont très restrictives, et qu'il peut ne pas s'appliquer même dans des cas simples !

Exemple 2.6. Considérons la série de fonctions $\sum_{n\geq 0} u_n(t)$ avec

$$u_n : [0;1[\to \mathbb{R}, \quad t \mapsto (-t)^n.$$

Les u_n sont évidemment continues et intégrables sur $I = [0;1[$, et la série de fonctions $\sum u_n$ converge simplement sur I vers la fonction $f : t \mapsto \frac{1}{1+t}$, continue et intégrable sur I. Cependant, $\int_I |u_n(t)|dt = \frac{1}{n+1}$ qui est le terme général d'une série divergente !

On ne peut donc pas appliquer le théorème précédent, bien que sa conclusion soit vérifiée ! Pour démontrer cela, on utilisera alors le théorème de convergence dominée appliqué aux sommes partielles de la série.

Notons donc $s_n(t) = \sum_{k=0}^{n} u_k(t) = \frac{1-(-t)^{n+1}}{1+t}$. On a, pour tout $t \in I$, $|s_n(t)| \leq 2f(t)$. L'hypothèse de domination est donc vérifiée, et le théorème de convergence dominée appliqué aux séries s'applique et donne :

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^1 s_n(t)dt = \int_0^1 f(t)dt = \ln 2,$$

soit : $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{n+1} = \ln 2.$

3 Exercices d'applications

Exercice 3.1. Montrer que $\lim\limits_{n\to\infty}\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\left(1+\frac{x^2}{n}\right)^{-n}dx=\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-x^2}dx$. En déduire que $\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-x^2}dx=\sqrt{\pi}$.

Solution.

— Soit, pour $n\geq 1$ et $x\in\mathbb{R}$, $f_n(x)=\left(1+\frac{x^2}{n}\right)^{-n}=e^{-n\ln\left(1+\frac{x^2}{n}\right)}$. f_n est continue sur $\mathbb{R}$, et $f_n(x)\sim_{x\to+\infty}\frac{n^n}{x^{2n}}$, donc f_n est intégrable sur $\mathbb{R}$ (car $2n\geq 2$, comparaison à une intégrale de Riemann).

— La suite (f_n) converge simplement sur $\mathbb{R}$ vers la fonction $f:x\mapsto e^{-x^2}$, qui est continue (et intégrable) sur $\mathbb{R}$.

— Pour tout $n\geq 1$ et tout $x\in\mathbb{R}$, on a $1+x^2\leq\left(1+\frac{x^2}{n}\right)^n$ (inégalité qui résulte directement de la formule du binôme), donc $f_n(x)\leq\frac{1}{1+x^2}$. La fonction $x\mapsto\frac{1}{1+x^2}$ étant continue et intégrable sur $\mathbb{R}$, le théorème de convergence dominée s'applique, ce qui donne :

$$\lim_{n\to+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\left(1+\frac{x^2}{n}\right)^{-n}dx=\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-x^2}dx.$$

— Posons : $I_n=\int_{-\infty}^{+\infty}\left(1+\frac{x^2}{n}\right)^{-n}dx$. Le changement de variable $x=\sqrt{n}\tan u$, qui réalise une bijection de classe $\mathcal{C}^1$ de $]-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}[$ sur $]-\infty;+\infty[$, donne :

$$I_n=\sqrt{n}\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\cos^{2n-2}u\,du=2\sqrt{n}W_{2n-2}$$

où W_p désigne la p-ième intégrale de Wallis, $W_p=\int_0^{\pi/2}\cos^p u\,du$. Or, on « sait » que : $W_p\sim_{p\to+\infty}\sqrt{\frac{\pi}{2p}}$, d'où $I_n\sim_{n\to+\infty}\sqrt{\pi}$, soit $\lim_{n\to+\infty}I_n=\sqrt{\pi}$. Cela donne le résultat voulu.

□

Exercice 3.2. On pose, pour $n\geq 1$, $I_n=\int_0^1\frac{1-x^{1/n}}{1-x}dx$. Limite de I_n et équivalent quand $n\to+\infty$.

Solution.

— Soit, pour $n\geq 1$ et $x\in[0;1[$, $f_n(x)=\frac{1-x^{1/n}}{1-x}$. f_n est continue sur $[0;1[$, et $\lim_{x\to 1^-}f_n(x)=\frac{1}{n}$ (cette limite est en effet la dérivée de la fonction $x\mapsto x^{1/n}$ en 1). Ainsi, f_n se prolonge par continuité sur $[0;1]$, et y est par suite intégrable.

— La suite f_n (prolongée en 1) converge simplement sur $[0;1]$ vers la fonction

$$f:x\mapsto\begin{cases}0 & \text{si } x\in[0;1[\\ 1 & \text{si } x=1\end{cases}$$

(N.B : f n'étant pas continue alors que les f_n le sont, la convergence n'est pas uniforme). Pour tout $x\in[0;1]$, on a $f_n(x)\leq 1$. La fonction constante $x\mapsto 1$ étant continue et intégrable sur $[0;1]$ (!), le théorème de convergence dominée s'applique, ce qui donne $\lim_{n\to+\infty}I_n=\int_0^1 f=0$.

— Effectuons une intégration par parties sur un segment $[a;\varepsilon]$ avec $0<\varepsilon<a<1$:

$$\int_\varepsilon^a\frac{1-x^{1/n}}{1-x}dx=\Big[(1-x^{1/n})\ln(1-x)\Big]_\varepsilon^a-\frac{1}{n}\int_\varepsilon^a x^{1/n-1}\ln(1-x)dx.$$

Or $\lim_{a\to 1^-}(1-a^{1/n})\ln(1-a)=0$ (car $1-x^{1/n}\sim_{x\to 1^-}\frac{1}{n}\ln(1-x)$) et $\lim_{\varepsilon\to 0}(1-\varepsilon^{1/n})\ln(1-\varepsilon)=0$, donc

$$I_n=-\frac{1}{n}\int_0^1 x^{1/n-1}\ln(1-x)dx$$

(et l'intégrale écrite ci-dessus converge nécessairement). L'utilisation du théorème de convergence dominée permet là encore de montrer que :

$$\lim_{n\to+\infty}\int_0^1 x^{1/n-1}\ln(1-x)dx=\int_0^1\frac{\ln(1-x)}{x}dx$$

En notant $J = -\int_0^1 \frac{\ln(1-x)}{x}dx$, on a donc : $I_n \sim \frac{1}{n}J$. Reste à calculer J, ce qui est classique :

Un développement en série entière donne, pour $x \in [0;1[$: $-\frac{\ln(1-x)}{x} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^{n-1}}{n}$. Le théorème 3 (en vérifier soigneusement les hypothèses) donne alors :

$$J = \sum_{n=1}^{+\infty} \int_0^1 \frac{x^{n-1}}{n}dx = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

Finalement, on a : $I_n \sim \frac{\pi^2}{6n}$.

□

Exercice 3.3. Montrer que : $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{x^2}{e^x - 1}dx = 2\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^3}$.

Solution. — La fonction $f : x \mapsto \frac{x^2}{e^x-1}$ est continue sur $\mathbb{R}_+^*$. Elle est intégrable sur cet intervalle, puisque : $f(x) \sim_{x\to 0} x$ (donc prolongeable par continuité en 0) et $f(x) = o\left(\frac{1}{x^2}\right)$ (comparaison à une intégrale de Riemann).

— On écrit alors $\forall x > 0$, $f(x) = \frac{x^2}{e^x}\frac{1}{1-e^{-x}}$ avec $0 < e^{-x} < 1$, d'où en utilisant les formules sur les séries géométriques, $\frac{1}{1-e^{-x}} = \sum_{n=0}^{+\infty} e^{-nx}$ puis $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} x^2 e^{-(n+1)x}$.

Pour $n \in \mathbb{N}$ et $x > 0$, notons $u_n(x) = x^2 e^{-(n+1)x}$. Alors u_n est positive, continue et intégrable sur $\mathbb{R}_+^*$, et la série de fonctions $\sum u_n$ converge simplement sur $\mathbb{R}_+^*$ vers f (d'après le calcul précédent).

En utilisant le changement de variable $y = (n+1)x$, on obtient :

$$\int_0^{+\infty} u_n(x)dx = \frac{1}{(n+1)^3}\int_0^{+\infty} y^2 e^{-y}dy = \frac{2}{(n+1)^3}$$

(j'ai utilisé ici un résultat déjà démontré : $\forall n \in \mathbb{N}$, $\int_0^{+\infty} y^n e^{-y}dy = n!$). Le théorème d'intégration terme à terme pour les séries donne alors l'égalité voulue.

□

Exercice 3.4. Montrer que : $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{e^x - 1}dx = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2+1}$.

Solution. — La fonction $f : x \mapsto \frac{\sin x}{e^x-1}$ est continue sur $\mathbb{R}_+^*$, et prolongeable par continuité en 0, puisque $\lim_{x\to 0^+} f(x) = 1$. Elle est intégrable sur $\mathbb{R}_+$, puisque : $f(x) = o\left(\frac{1}{x^2}\right)$ (comparaison à une intégrale de Riemann).

— Un développement en série donne : $\forall x > 0$, $f(x) = \frac{e^{-x}\sin x}{1-e^{-x}} = \sum_{n=0}^{+\infty} \sin x \cdot e^{-(n+1)x}$, égalité qui reste d'ailleurs vraie pour $x = 0$.

Pour $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}_+$, notons $u_n(x) = \sin x \cdot e^{-(n+1)x}$. Alors u_n est continue et intégrable sur $\mathbb{R}_+$ (en majorant $|u_n(x)| \leq e^{-(n+1)x}$), et la série de fonctions $\sum u_n$ converge simplement sur $\mathbb{R}_+$ vers f (directement d'après le calcul fait ci-dessus).

En posant, pour $N \in \mathbb{N}$, $f_N(x) = \sum_{n=0}^{N} u_n(x)$, les fonctions f_N sont donc continues et intégrables sur $\mathbb{R}_+$, et la suite (f_N) converge simplement sur $\mathbb{R}_+$ vers f. De plus, on a $|f_N(x)| \leq \sum_{n=0}^{N} |\sin x| e^{-(n+1)x} \leq |\sin x| \sum_{n=0}^{+\infty} e^{-(n+1)x} = \frac{|\sin x| e^{-x}}{1-e^{-x}}$. Mais cette dernière fonction est continue et intégrable sur $\mathbb{R}_+$ (vérification facile). Le théorème de convergence dominée appliqué à la suite (f_N) donne alors :

$$\int_0^{+\infty} f(x)dx = \lim_{N\to+\infty} \int_0^{+\infty} f_N(x)dx = \lim_{N\to+\infty} \sum_{n=0}^{N} \int_0^{+\infty} u_n(x)dx.$$

On a :

$$\int_0^{+\infty} u_n(x)dx = \Im\left(\int_0^{+\infty} e^{ix}e^{-(n+1)x}dx\right) = \Im\left(\int_0^{+\infty} e^{(-(n+1)+i)x}dx\right)$$

$$= Im\left(\left[\frac{1}{-(n+1)+i}e^{(-(n+1)+i)x}\right]_0^{+\infty}\right) = Im\left(\frac{1}{n+1-i}\right) = \frac{1}{(n+1)^2+1}.$$

— Remarque 1 : Dans cet exemple, il était possible d'appliquer aussi le théorème 3 ; mais cela demande une majoration subtile. En effet, si l'on se contente de majorer $|\sin x|$ par 1, on a seulement :

$$\int_0^{+\infty} |u_n(x)|dx \leq \int_0^{+\infty} e^{-(n+1)x}dx = \frac{1}{n+1},$$

et la série de terme général $\frac{1}{n+1}$ ne converge pas... Il faut ici utiliser l'inégalité « bien connue » $|\sin x| \leq |x|$, puis une intégration par parties donne

$$\int_0^{+\infty} |u_n(x)|dx \leq \int_0^{+\infty} xe^{-(n+1)x}dx = \frac{1}{(n+1)^2}.$$

— Remarque 2 : On peut démontrer que : $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2+1} = \frac{\pi \operatorname{ch} \pi}{2 \operatorname{sh} \pi} - \frac{1}{2}$.

□

Exercice 3.5. On veut ici calculer $I = \int_0^{+\infty} e^{-x} \ln x \, dx$.

(a) On considère la suite de fonctions $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ définies sur $\mathbb{R}_+$ par

$$u_n(x) = \begin{cases} \left(1 - \frac{x}{n}\right)^n & \text{si } x \leq n \\ 0 & \text{si } x > n \end{cases}$$

Démontrer que la suite (u_n) converge simplement sur $\mathbb{R}_+$ vers la fonction $x \mapsto e^{-x}$, et que, pour tout $x \geq 0$, $0 \leq u_n(x) \leq e^{-x}$.

(b) Démontrer que $I = \lim_{n\to+\infty} \int_0^{+\infty} u_n(x) \ln x \, dx$.

(c) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Démontrer que $\int_0^1 u^n \ln(1-u)du = -\frac{1}{n+1} \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k}$ et en déduire la valeur de I.

Solution. Il faut déjà justifier l'existence de I, ce qui ne devrait pas poser de problème...

(a) — Soit x réel positif fixé, et soit $n_0 = \lfloor x \rfloor + 1$. Pour $n \geq n_0$, on a $x \in [0; n[$ donc on peut écrire $u_n(x) = e^{n \ln\left(1-\frac{x}{n}\right)}$.

Puisque $\ln\left(1 - \frac{x}{n}\right) \sim_{n\to\infty} -\frac{x}{n}$, on a $\lim_{n\to\infty} n \ln\left(1 - \frac{x}{n}\right) = -x$ d'où $\lim_{n\to\infty} u_n(x) = e^{-x}$, ce qui établit le résultat.

— De plus, on connaît l'inégalité : $\forall t > -1,\ \ln(1+t) \leq t$ (cette inégalité peut se démontrer en étudiant rapidement la fonction $t \mapsto \ln(1+t) - t$).

On en déduit que, pour $x \in [0; n[$, $\ln\left(1 - \frac{x}{n}\right) \leq -\frac{x}{n}$, d'où $n \ln\left(1 - \frac{x}{n}\right) \leq -x$, et, par croissance de la fonction exponentielle, $e^{n \ln\left(1-\frac{x}{n}\right)} \leq e^{-x}$.

On a donc bien $0 \leq u_n(x) \leq e^{-x}$ pour $x \in [0; n]$, et ces inégalités restent évidemment vraies pour $x \geq n$, puisqu'alors $u_n(x) = 0$.

(b) Notons, pour $x > 0$, $f_n(x) = u_n(x) \ln x$.

— Il faut déjà justifier l'existence de l'intégrale $\int_0^{+\infty} f_n(x)dx$, ce qui ne devrait pas poser de problème...

— D'après la question précédente, la suite de fonctions (f_n) converge simplement sur $\mathbb{R}_+$ vers la fonction $x \mapsto e^{-x} \ln x$, qui est continue (et aussi intégrable) sur $\mathbb{R}_+^*$.

— D'après la question précédente,

$$\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \forall x > 0,\ |f_n(x)| \leq e^{-x} |\ln x|$$

et la fonction $\varphi : x \mapsto e^{-x} |\ln x|$ est continue et intégrable sur $\mathbb{R}_+^*$ (déjà fait).

Les hypothèses du théorème de convergence dominée sont donc bien satisfaites ; on en déduit que

$$\lim_{n\to+\infty} \int_0^{+\infty} f_n(x)dx = \int_0^{+\infty} \lim_{n\to+\infty} f_n(x)dx$$

c'est-à-dire

$$\lim_{n\to+\infty} \int_0^{+\infty} u_n(x) \ln x \, dx = \int_0^{+\infty} e^{-x} \ln x \, dx = I.$$

(c) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Notons $I_n = \int_0^1 u^n \ln(1-u)du$.

— Tout d'abord, il faut montrer que cette intégrale a bien un sens, ce qui ne devrait pas poser de problème...
— On procède naturellement par intégration par parties, sur un intervalle de la forme $[0, a]$ avec $0 < a < 1$:

$$\int_0^a u^n \ln(1-u)du = \left[\frac{u^{n+1}-1}{n+1}\ln(1-u)\right]_0^a - \int_0^a \frac{u^{n+1}-1}{n+1}\frac{1}{u-1}du$$

En faisant tendre a vers 1 dans cette relation, on obtient :

$$\int_0^1 u^n \ln(1-u)du = -\frac{1}{n+1}\int_0^1 \frac{u^{n+1}-1}{u-1}du = -\frac{1}{n+1}\int_0^1 \left(\sum_{k=0}^{n} u^k\right) du.$$

Ainsi $I_n = -\frac{1}{n+1}\sum_{k=0}^{n}\int_0^1 u^k du = -\frac{1}{n+1}\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k+1} = -\frac{1}{n+1}\sum_{k=1}^{n+1}\frac{1}{k}$, ce qui est bien la formule demandée.

1. Il ne reste plus qu'à rassembler les résultats précédents.

$$\int_0^{+\infty} u_n(x)\ln x\, dx = \int_0^n \left(1-\frac{x}{n}\right)^n \ln x\, dx = n\int_0^1 (1-t)^n \ln(nt)dt$$

à l'aide du changement de variable $x = nt$. Puis :

$$\begin{aligned}
\int_0^1 (1-t)^n \ln(nt)dt &= \int_0^1 (1-t)^n \ln n\, dt + \int_0^1 (1-t)^n \ln t\, dt \\
&= \ln n \int_0^1 (1-t)^n dt + \int_0^1 u^n \ln(1-u)du \quad (\text{avec } u = 1-t) \\
&= \frac{\ln n}{n+1} + I_n \\
&= \frac{1}{n+1}\left(\ln n - \sum_{k=1}^{n+1}\frac{1}{k}\right).
\end{aligned}$$

Finalement :

$$I = \lim_{n\to+\infty}\int_0^{+\infty} u_n(x)\ln x\, dx = \lim_{n\to+\infty}\frac{n}{n+1}\left(\ln n - \sum_{k=1}^{n+1}\frac{1}{k}\right).$$

Or il est bien connu que

$$\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}-\ln n\right) = \gamma$$

où γ est la constante d'Euler.

Il en résulte immédiatement que : $I = -\gamma$.

□